가상 ICT 기업 임직원 IT 안내 · VPN·네트워크

VPN 접속 장애 대응 가이드

IT-NET-001 | 네트워크팀 | 2026.10.16 | Ver 2.0

사내 일반 · 전 임직원

문서 정보

문서 번호	IT-NET-001	**버전**	v2.0
분류	NET VPN·네트워크	**시행일**	2026-10-16
문서 유형	장애 대응	**열람 등급**	사내 일반 (전 임직원)
관리 부서	네트워크팀	**승인자**	네트워크팀장
대상	전 임직원	**담당자 매뉴얼**	IT-NET-001-M
포함 시나리오	NET-02	**관련 FAQ**	-

키워드	사내 VPN, VPN 클라이언트, 재택, 원격접속, 출장, 서버에 연결할 수 없습니다, 핫스팟, 우회 포트 모드, ipconfig /flushdns, 분할 터널링, 화상회의 느림, VPN 끊김, 공유기

Contents

1. 개요 4p

2. 먼저 확인할 사항 6p

3. 증상별 조치 방법 8p

4. 자주 묻는 질문 16p

5. 주의사항 18p

6. 문의처 20p

부록 · 관련 문서 · 용어 22p

개정 이력 24p

01

개요

개요

목적

재택·출장 등 외부에서 사내 VPN에 연결되지 않거나, 연결 후 사내 시스템·화상회의가 원활하지 않거나, VPN이 자주 끊길 때 직접 확인하고 조치하는 방법을 안내합니다.

적용 대상

회사 지급 PC로 사내 VPN을 쓰는 전 임직원이 대상입니다. 개인 기기는 사내 시스템에 접근할 수 없으므로 제외합니다. 여러 명이 동시에 VPN에 연결되지 않는 전사 장애는 IT-NET-003에서 다룹니다.

적용 환경

관련 도구·시스템	사내 VPN
OS	Windows / macOS (개발 직군 선택)

02

먼저 확인할 사항

먼저 확인할 사항

- 회사 지급 PC로 접속하고 있는지 확인합니다. 개인 기기는 사내 시스템에 접근할 수 없습니다.
- VPN을 켜기 전에 일반 웹사이트가 열리는지 확인해 인터넷 연결 자체가 되는지 봅니다.
- VPN 클라이언트가 최신 버전인지 확인합니다. 구버전에서는 연결 오류가 날 수 있습니다.
- 여러 명이 동시에 VPN에 연결되지 않으면 사내 공지를 확인하고 IT-NET-003 네트워크 장애 신고·이관 가이드를 따릅니다.

03

증상별 조치 방법

증상별 조치 방법

번호	제목	문의 유형	처리 구분	담당 부서
3.1	VPN 연결 시 '서버에 연결할 수 없습니다' 오류	NET-02	**사용자 직접 조치**	네트워크팀
3.2	VPN 연결 후 사내 시스템 접속 불가·화상회의 느림	NET-02	**사용자 직접 조치**	네트워크팀
3.3	집에서 VPN이 자주 끊김	NET-02	**IT 담당자 처리**	네트워크팀

3.1 VPN 연결 시 '서버에 연결할 수 없습니다' 오류

문의 유형	NET-02	처리 구분	사용자 직접 조치	담당 부서	네트워크팀	관련 FAQ	FAQ-007

이런 경우

- 재택 중 VPN 연결 버튼을 누르면 '서버에 연결할 수 없습니다' 오류가 나고 연결되지 않습니다.
- 출장지 호텔·카페 등 공용 Wi-Fi에서 VPN이 연결되지 않습니다.

화면 메시지: '서버에 연결할 수 없습니다'

원인

- VPN 클라이언트가 구버전입니다.
- 공용 Wi-Fi에서 VPN이 쓰는 통신 포트를 막아 둔 경우입니다.

조치 방법

① VPN 클라이언트를 최신 버전으로 업데이트하거나 다시 설치합니다.
② PC를 재부팅한 뒤 VPN에 다시 연결합니다.
③ 공용 Wi-Fi라면 휴대폰 핫스팟에 연결해 다시 시도합니다.
④ 핫스팟을 쓸 수 없으면 VPN 클라이언트 [설정] > [연결 모드] > [우회 포트 모드]를 선택한 뒤 다시 연결합니다.

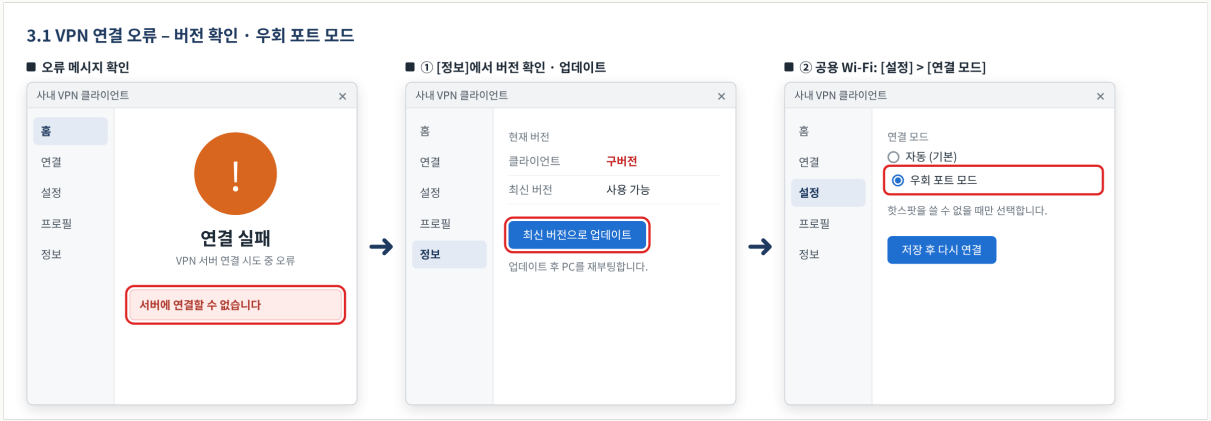


그림 3.1-1. VPN 클라이언트에서 '서버에 연결할 수 없습니다' 메시지를 확인하고, [정보]에서 최신 버전으로 업데이트하거나 [설정] > [연결 모드]에서 우회 포트 모드를 선택하는 화면

3.1 VPN 연결 시 '서버에 연결할 수 없습니다' 오류 (계속)

해결 확인

- VPN 클라이언트가 연결 상태로 바뀌고 그룹웨어 같은 사내 시스템이 열리면 해결된 것입니다.

해결되지 않으면

- 위 조치를 모두 해도 연결되지 않으면 IT 헬프데스크에 문의합니다.
- 여러 명이 동시에 겪으면 IT-NET-003 네트워크 장애 신고·이관 가이드를 따릅니다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 접속 장소와 인터넷 종류(공유기·공용 Wi-Fi·핫스팟)
- 화면 메시지
- 발생 시각
- 이미 해 본 조치

3.2 VPN 연결 후 사내 시스템 접속 불가·화상회의 느림

문의 유형	NET-02	처리 구분	사용자 직접 조치	담당 부서	네트워크팀	관련 FAQ	FAQ-007

이런 경우

- VPN은 연결되는데 그룹웨어나 ERP 같은 사내 시스템이 열리지 않습니다.
- VPN을 연결한 뒤 인터넷이 너무 느려져 화상회의가 끊기거나 멈춥니다.

화면 메시지: 없음

원인

- PC에 저장된 이전 접속 주소 정보(DNS 캐시)가 VPN 연결과 충돌한 경우입니다.
- 화상회의를 포함한 모든 인터넷 트래픽이 VPN을 거치도록 설정되어 느려진 경우입니다.

조치 방법

① 사내 시스템이 열리지 않으면 명령 프롬프트(Windows)에서 ipconfig /flushdns 를 실행합니다.

② VPN 연결을 끊었다가 다시 연결한 뒤 사내 시스템에 접속합니다.

③ 화상회의가 느리면 VPN 클라이언트 [설정] > [분할 터널링] > [화상회의 트래픽 분할]을 켭니다.

④ VPN을 다시 연결하고 화상회의에 다시 들어갑니다.

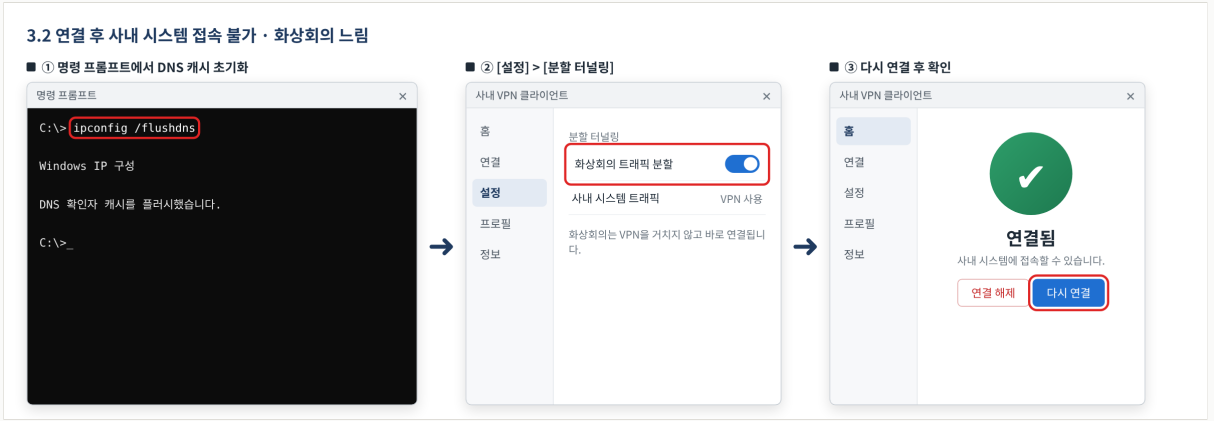


그림 3.2-1. 명령 프롬프트에서 ipconfig /flushdns 를 실행하고, VPN 클라이언트 [설정] > [분할 터널링]에서 화상회의 트래픽 분할을 켠 뒤 다시 연결하는 화면

3.2 VPN 연결 후 사내 시스템 접속 불가·화상회의 느림 (계속)

해결 확인

- 그룹웨어·ERP가 열리고, 화상회의 화면과 소리가 끊기지 않으면 해결된 것입니다.

해결되지 않으면

- 조치 후에도 사내 시스템이 열리지 않거나 화상회의가 계속 느리면 IT 헬프데스크에 문의합니다.
- 여러 명이 동시에 겪으면 IT-NET-003 네트워크 장애 신고·이관 가이드를 따릅니다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 접속 장소
- 열리지 않는 시스템 이름
- 발생 시각
- 이미 해 본 조치

※ 사무실에서 VPN 없이도 화상회의가 끊기면 IT-NET-002 3.7, 회의 앱 자체 문제(소리·카메라·앱 종료)는 IT-SYS-005를 봅니다.

3.3 집에서 VPN이 자주 끊김

문의 유형	NET-02	처리 구분	IT 담당자 처리	담당 부서	네트워크팀	관련 FAQ	FAQ-007

이런 경우

- 집에서 VPN을 연결하고 회의를 하면 연결이 자꾸 끊깁니다.
- 공유기를 재시작하고 인터넷도 확인했지만 VPN만 계속 끊깁니다.

화면 메시지: 없음

원인

- 가정용 공유기와 VPN의 전송 단위(MTU) 설정이 맞지 않아 연결이 끊기는 경우입니다. 사용자가 직접 바꿀 수 없어 네트워크팀이 조정합니다.

조치 방법

① 가정용 공유기를 재시작하고, VPN 없이 인터넷이 안정적인지 확인합니다.
② 그래도 VPN만 자주 끊기면 IT 헬프데스크에 문의합니다. 네트워크팀이 VPN 클라이언트 설정을 조정합니다.
③ 조정이 끝났다는 안내를 받으면 VPN에 다시 연결해 회의로 확인합니다.



그림 3.3-1. VPN 클라이언트 [홈]에서 연결 상태를, [연결] 기록에서 끊긴 시각을 확인하는 화면

3.3 집에서 VPN이 자주 끊김 (계속)

해결 확인

- VPN을 연결한 채 회의를 해도 연결이 끊기지 않으면 해결된 것입니다.

해결되지 않으면

- 설정 조정 후에도 계속 끊기면 끊긴 시각을 적어 다시 문의합니다.
- 여러 명이 동시에 겪으면 IT-NET-003 네트워크 장애 신고·이관 가이드를 따릅니다.

문의 시 알려 주실 정보

- 사번
- 공유기 재시작 여부
- 끊기는 시각과 빈도
- 사용 중이던 프로그램
- 이미 해 본 조치

04

자주 묻는 질문

자주 묻는 질문

질문	답변
재택근무 중 VPN이 연결되지 않아요. (FAQ-007)	VPN 클라이언트를 최신 버전으로 업데이트하고, PC를 재부팅하고, 공용 Wi-Fi라면 휴대폰 핫스팟으로 시도합니다. VPN 연결 후 사내 시스템만 안 되면 명령 프롬프트에서 ipconfig /flushdns 를 실행합니다. 여러 명이 동시에 안 되면 전사 장애일 수 있으니 공지를 확인합니다.
사내에서 개인 기기를 와이파이에 연결해도 되나요? (FAQ-037)	개인 기기는 '게스트 Wi-Fi'만 사용할 수 있으며 사내 시스템에는 접근할 수 없습니다. 게스트 비밀번호는 매주 월요일 바뀝니다.

05

주의사항

주의사항

- 개인 기기로 사내 시스템에 접속하지 않습니다. 개인 기기는 게스트 Wi-Fi만 이용할 수 있습니다.
- 회사가 배포한 VPN 클라이언트만 사용하고, 출처를 알 수 없는 VPN 프로그램을 설치하지 않습니다.
- VPN 계정이나 비밀번호를 다른 사람과 공유하지 않습니다.
- 공용 Wi-Fi에서는 VPN을 연결한 뒤에 사내 시스템에 접속합니다.

© 가상 ICT 기업 · IT-NET-001 · 사내 일반

06

문의처

문의처

창구	연락처	이용 기준
ITssue 챗봇	사내 IT 포털 상단 [챗봇 문의]	24시간. 모든 IT 문의의 기본 창구입니다. 챗봇이 해결하지 못하면 확인을 거쳐 담당 팀에 티켓으로 접수합니다.
IT 헬프데스크 (서비스데스크)	내선 1000 (평일 09:00~18:00)	PC나 챗봇을 쓸 수 없을 때, 여러 사람이 함께 업무를 못 할 때, 본인 확인이 필요한 처리
정보보안팀	내선 1119	링크 클릭·비밀번호 입력·감염 의심·계정 도용·장비 분실처럼 바로 알려야 할 보안 문제
메신저	#it-helpdesk 채널	일반 IT 문의 (챗봇을 쓸 수 없을 때)
메일	it-helpdesk@ict.example	일반 IT 문의. 비밀번호·인증번호는 메일로 보내지 않습니다.
처리 상황 알림	사내 메신저 알림	접수·담당자 배정·처리 완료를 알려 드립니다. 진행 상황은 [내 요청 현황]에서도 봅니다.

부록

관련 문서 · 용어

관련 문서 · 용어

관련 문서

문서 번호	문서명	이럴 때 봅니다
IT-NET-002	사내 네트워크 장애 대응 가이드	
IT-NET-003	네트워크 장애 신고·이관 가이드	
IT-SYS-005	메신저·화상회의·협업 도구 가이드	
IT-STD-001	IT 서비스 운영 기준	

용어

용어	설명
VPN	외부에서 사내망에 안전하게 접속하기 위한 암호화 연결
핫스팟	휴대폰의 데이터 연결을 PC와 공유하는 기능
우회 포트 모드	공용 Wi-Fi에서 막힌 통신 포트 대신 다른 포트로 VPN에 연결하는 방식
DNS 캐시	PC가 접속했던 주소 정보를 임시로 저장해 둔 것. ipconfig /flushdns 로 지움
분할 터널링	사내 시스템 트래픽만 VPN으로 보내고 화상회의 등은 바로 인터넷으로 보내는 방식
MTU	네트워크로 한 번에 보내는 데이터 크기. 공유기와 맞지 않으면 연결이 끊길 수 있음

© 가상 ICT 기업 · IT-NET-001 · 사내 일반

개정 이력

버전	개정일	작성자	변경 내용
v1.0	2026-03-01	네트워크팀	최초 작성
v2.0	2026-10-16	네트워크팀	7개 분류 통합 정리본. 문서 양식·열람 등급·용어·연락처를 통일하고 분류 사이의 중복 내용을 한 문서로 정리